Geometria and Algebra Lineare

Esercizi - Geometria nello spazio tridimensionale

Esercizio 1. 1. Si trovino equazioni parametriche della retta r passante per i punti $A = (2, 3, 1)$ e $B = (0, 0, 1)$ e della retta r' passante per i punti $C = (0, 0, 0)$ e $D = (4, 6, 0)$.

2. Determinare se le rette r e r' sono complanari. Se la risposta è affermativa, si trovi l'equazione del piano π che le contiene.

Esercizio 2. Si considerino i piani

$$\pi : x - y + z = 0, \qquad \pi' : 8x + y - z = 0.$$

1. Si trovi la posizione reciproca di π e π'.

2. Si trovi un equazione cartesiana del piano π'' passante per $P = (1, 1, 1)$ e ortogonale a entrambi π e π'.

Esercizio 3. Si trovino equazioni della retta r passante per il punto $P = (0, -2, 1)$ e ortogonale e incidente alla retta r' definita dalle equazioni cartesiano

$$\begin{cases} 2x - y + 3 = 0 \\ x + z - 2 = 0. \end{cases}$$

Esercizio 4. Sia r la retta definita dalle equazioni cartesiane $x - y = 0,\ y - z = 1$, e sia r' la retta passante per i punti $A = (2, 0, 1)$ e $B = (3, 0, 0)$. Sia π il piano ortogonale a r e passante per il punto $C = (-1, 0, 0)$. Sia P il punto di incidenza di r e π. Si calcoli la distanza di P e r'.

Esercizio 5. Si trobi la distanza delle rette seguenti:

$$r : \begin{cases} x = 1 - t \\ y = -1 + 3t \\ z = -t \end{cases} \qquad r' : \begin{cases} x = 2 + s \\ y = s \\ z = 1 - s \end{cases}$$

Esercizio 6. Sia r la retta definita dalle seguenti equazioni:

$$\begin{cases} x + 3y - z = 0 \\ y - 2z + 2 = 0 \end{cases}$$

1. Si trovi il piano π_1 contenente r e il punto $P = (0, 1, 0)$.

2. Si trovi il piano π_2 parallelo a π_1 e passante per il punto $Q = (1, 3, -2)$.

3. Si trovi la distanza dei piani π_1 e π_2.

Esercizio 7. Sia $r$la retta passante per i punti $A = (-1, 3, 0)$ e $B = (0, 2, -1)$ e sia r' la retta di equazioni cartesiane

$$\begin{cases} x - 2y + 1 = 0 \\ y + z + 1 = 0 \end{cases}$$

1. Dimostrare che le due rette sono complanari e trovare un'equazione del piano π che le contiene.

2. Sia r'' la retta passante per il punto $C = (1, -1, 2)$ e ortogonale al piano π. Si calcoli la distanza di B ed r''

Soluzioni (solo risposta)

Soluzione esercizio 1.

1. $$r : \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 \end{cases} \qquad r' : \begin{cases} x = 4s \\ y = 6s \\ z = 0 \end{cases}$$

2. Le rette sono complanari.

$$\pi : \begin{cases} x = 2 - 2t - 2s \\ y = 3 - 3t - 3s \\ z = 1 - s \end{cases}$$

Soluzione esercizio 2.

1. I piani sono incidenti, non ortogonali
2. $y + z = 2$.

Soluzione esercizio 3.

1. $$r : \begin{cases} x = \frac{3}{3}t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 - \frac{5}{2}t \end{cases}$$

Soluzione esercizio 4.

1. $d(P, r') = 2\sqrt{2}$

Soluzione esercizio 5.

1. $d(r, r') = \dfrac{4}{\sqrt{6}}$

Soluzione esercizio 6.

1. $x + 2y + z - 2 = 0$.
2. $x + 2y + z - 5 = 0$.
3. $\frac{\sqrt{6}}{2}$

Soluzione esercizio 7.

1. $\pi : 2x - y + 3z + 5 = 0$.
2. $\sqrt{5}$.

Soluzioni complete (svolgimento)

Svolgimento esercizio 1.

1. Otteniamo i vettori $\overrightarrow{AB} = (-2, -3, 0)$ e $\overrightarrow{CD} = (4, 6, 0)$. Dunque equazioni parametriche delle due rette sono:

$$r : \begin{cases} x = 2 - 2t \\ y = 3 - 3t \\ z = 1 \end{cases} \qquad r' : \begin{cases} x = 4t \\ y = 6t \\ z = 0 \end{cases}$$

2. Siccome i vettori $\overrightarrow{AB} = (-2, -3, 0)$ e $\overrightarrow{CD} = (4, 6, 0)$ sono proporzionali, ossia $\overrightarrow{AB} = -2\overrightarrow{CD}$, allora le rette sono parallele e dunque complanari. Per trovare il piano π che contiene le due rette, consideriamo il vettore geometrico $\overrightarrow{AC} = (-2, -3, -1)$ e otteniamo equazioni parametriche di π come segue:

$$\pi : \begin{cases} x = 2 - 2t - 2s \\ y = 3 - 3t - 3s \\ z = 1 - s \end{cases}$$

Svolgimento esercizio 2.

1. Due piani distinti possono essere paralleli (se i due vettori normali sono proporzionali) oppure incidenti e in questo caso essi si intersecano lungo una retta. Un vettore normale a π è $\mathbf{n} = (1, -1, 1)$ e un vettore normale a π' è $\mathbf{n}' = (8, 1, -1)$. Siccome essi non sono proporzionali, allora i piani sono incidenti. Equazioni cartesiane della retta r, lungo la quale i due piani si intersecano, sono date da:

$$r : \begin{cases} x - y + z = 0 \\ 8x + y - z = 0 \end{cases}$$

   Dal momento che $\mathbf{n} \cdot \mathbf{n}' = 6 \neq 0$, i piani non sono ortogonali.

2. Possiamo ricavare equazioni parametriche di π'' dalle coordinate di P, $\mathbf{n}$ e $\mathbf{n}'$:

$$\pi'' \begin{cases} x = 1 + t + 8s \\ y = 1 - t + s \\ z = 1 + t - s \end{cases}$$

   Un'equazione cartesiana è ottenuta eliminando t e s. Sommando le ultime due equazioni, otteniamo $y + z = 2$.

Svolgimento esercizio 3.
Possiamo farlo in due modi diversi. In entrambi i casi, dobbiamo prima trovare equazioni parametriche di r'. Ponendo $z = t$, otteniamo

$$r' : \begin{cases} x = 2 - t \\ y = 7 - 2t \\ z = t \end{cases}$$

Sia $\mathbf{v}$ un vettore direzionale di di r': in coordinate $\mathbf{v} = (-1, -2, 1)$.

Metodo 1:

Siccome le due rette sono incidenti, allora r deve contenere un punto di r', ossia un punto di coordinate $Q(t) = (2-t, 7-2t, t)$, per un opportuno valore di t. Inoltre, siccome r and r' sono ortogonali, allora i vettori geometrici $\overrightarrow{Q(t)P}$ e $\mathbf{v}$ sono ortogonali.
In pratica, possiamo dunque ottenere il valore di t cercato imponendo che i vettori direzionali delle due rette, ossia $\overrightarrow{QP}$ e $\mathbf{v}$, siano ortogonali. Abbiamo

$$\overrightarrow{Q(t)P} = (0 - (2 - t), -2 - (7 - 2t), 1 - t) = (t - 2, -9 + 2t, 1 - t)$$

Il prodotto scalare è

$$\overrightarrow{Q(t)P} \cdot \mathbf{v} = 2 - t + 18 - 4t + 1 - t = -6t + 21$$

che è nullo se e solo se $t = \frac{7}{2}$. Dunque il vettore $\overrightarrow{Q(\frac{7}{2})P} = (3/2, -2, -5/2)$ è un vettore direzionale di r. Otteniamo cosìle equazioni parametriche seguenti:

$$r : \begin{cases} x = \frac{3}{2}t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 - \frac{5}{2}t \end{cases}$$

Metodo 2:

Possiamo trovare il piano π ortogonale a r' e passante per il punto P. La sua direzione normale è data dal vettore $\mathbf{v}$. Dunque π ha un'equazione cartesiana della forma

$$-x - 2y + z + d = 0.$$

Per trovare il coefficiente d, imponiamo il passaggio per P: otteniamo cosè che $d = -5$.

Ora troviamo il punto di intersezione di π e r', che chiamiamo Q, sostituendo nell'equazione di π le coordinare parametriche dei punti di r' (determinate dalle equazioni parametriche di r):

$$0 = t - 2 - 2(7 - 2t) + t - 5 = 6t - 21$$

ottenendo $t = 7/2$. Dunque $Q = (-3/2, 0, 7/2)$ e possiamo scrivere $\overrightarrow{QP} = \frac{3}{2}, -2, -\frac{5}{2})$. La retta r èdeve contenere i punti P e Q, e dunque puè essere descritta dalle seguenti equazioni parametriche:

$$\begin{cases} x = \frac{3}{2}t \\ y = -2 - 2t \\ z = 1 - \frac{5}{2}t \end{cases}$$

Svolgimento esercizio 4.
Vogliamo ricavare innanzitutto equazioni parametriche per le due rette. Ponendo $z = t$ otteniamo

$$r : \begin{cases} x = & 1 + t \\ y = & 1 + t \\ z = & t \end{cases}$$

Ora, $\overrightarrow{AB} = (1, 0, -1)$, dunque equazioni parametriche di r' sono le seguenti:

$$r' : \begin{cases} x = & 2 + s \\ y = & 0 \\ z = & 1 - s \end{cases}$$

Siccome π è ortogonale a r, allora il suo vettore normale è $\mathbf{n} = (1, 1, 1)$, dunque un'equazione cartesiana del piano è la seguente:

$$x + y + z + d = 0.$$

Dal momento che π deve contenere il punto $C = (-1, 0, 0)$, otteniamo

$$\pi : x + y + z + 1 = 0.$$

Calcoliamo il punto di intersezione P di π e r, sostituendo le coordinate parametriche di r nell'equazione di π:

$$(1 + t) + (1 + t) + t + 1 = 0.$$

Otteniamo $t = -1$. Quindi, sostituendo $t = -1$ nelle equazioni parametriche di r, otteniamo $P = (0, 0, -1)$,

Calcoliamo ora la distanza $d(P, r')$. Possiamo farlo in due modi diversi.

Metodo 1:

Sia $Q(s)$ il punto generico di r'. Allora $\overrightarrow{PQ(s)} = (2+s, 0, 2-s)$. Il vettore direzionale di s' è $\mathbf{w} = (1, 0, -1)$. Imponiamo che $\overrightarrow{PQ(s)}$ e $\mathbf{w} = (1, 0, -1)$siano ortogonali:

$$0 = \overrightarrow{PQ} \cdot \mathbf{w} = 2 + s - 2 + s;$$

otteniamo $s = 0$. Ora, la distanza di P e r' è la lunghezza del vettore $\overrightarrow{PQ(0)}$, ossia

$$\sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}.$$

Metodo 2:
Sia π' il piano ortogonale a r' ae passante per P. Siccome deve essere ortogonale a r', un'equazione cartesiana di π' sarà della forma

$$x - z + d = 0.$$

Siccome deve contenere il punto P, otteniamo $d = -1$. In conclusione,

$$\pi' : x - z - 1 = 0.$$

L'intersezione di π' e r' è $Q = (2, 0, 1)$ (omettiamo i dettagli, che possono essere svolti indipendentemente dall* student*). Infine, la distanza di P e Q è è

$$d(P, r') = d(P, Q)\sqrt{2^2 + 0^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}.$$

Svolgimento esercizio 5.
Possiamo svolgere questo esercizio in due modi.

Metodo 1:
I vettori geometrici $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$, vettori direzionali di r and r' rispettivamente, sono $\mathbf{v} = (-1, 3, -1)$ e $\mathbf{w} = (1, 1, -1)$. Punti di r hanno coordinate parametriche della forma $P(t) = (1 - t, -1 + 3t, -t)$, per t che varia in $\mathbb{R}$. Analogamente, punti di r' hanno coordinate $Q(s) = (2 + s, s, 1 - s)$ con s in $\mathbb{R}$. Otteniamo $\overrightarrow{P(t)Q(s)} = (1 + s + t, s + 1 - 3t, 1 - s + t)$. Ora cerchiamo i valori di t, s tali che $\overrightarrow{P(t)Q(s)}$ sia ortogonale a entrambi $\mathbf{v}$ e $\mathbf{w}$, ossia $\overrightarrow{P(t)Q(s)} \cdot \mathbf{v} = \overrightarrow{P(t)Q(s)} \cdot \mathbf{w} = 0$. Questo ci restituisce le seguenti equazioni in t ed s:

$$\begin{cases} -1 - s - t + 3s + 3 - 9t - 1 + s - t & = 3s - 11t + 1 = 0 \\ 1 + s + t + s + 1 - 3t - 1 + s - t & = 3s - 3t + 1 = 0. \end{cases}$$

La soluzione è $t = 0, s = -\frac{1}{3}$. Otteniamo

$$d(r, r') = \left| \overrightarrow{P(0)Q\left(-\frac{1}{3}\right)} \right| = \left| \left(\frac{2}{3}, \frac{2}{3}, \frac{4}{3} \right) \right| = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

Metodo 2:
Per ottenere un'equazione del fascio di piani di sostegno la retta r, dobbiamo ottenere innanzitutto equazioni cartesiane di r:

$$r : \begin{cases} x = 1 + z \\ y = -1 - 3z \end{cases}$$

Il fascio di piani di sostegno la retta r è dunque descritto dalla seguente equazione r

$$\lambda(x - z - 1) + \mu(y + 3z + 1) = 0,$$

che puè essere riscritta come

$$\lambda x + \mu y + (3\mu - \lambda)z - \lambda + \mu = 0.$$

per trovare il piano πdel fascio che sia parallelo alla retta r', è sufficiente che il vettore normale a π, which is $\mathbf{n} = (\lambda, \mu, 3\mu - \lambda)$ sia ortogonale a $\mathbf{w} = (1, 1, -1)$:

$$\mathbf{n} \cdot \mathbf{w} = \lambda + \mu - 3\mu + \lambda = 2\lambda - 2\mu = 0.$$

Scegliendo $\lambda = \mu = 1$, otteniamo

$$\pi : x + y + 2z = 0.$$

Per concludere basta calcolate la distanza di un punto qualunque di r' da π Possiamo scegliere, per esempio, $P = (2, 0, 1)$, e calcolare

$$d(P, \pi) = \frac{|2 + 0 + 2 - 0|}{\sqrt{1 + 1 + 4}} = \frac{4}{\sqrt{6}} = \frac{4\sqrt{6}}{6} = \frac{2\sqrt{6}}{3}.$$

Svolgimento esercizio 6.

1. Il fascio di piani di sostegno la retta r ha equazione

   $$\lambda(x + 3y - z) + \mu(y - 2z + 2) = 0.$$

   Imponendo il passaggio per P otteniamo

   $$3\lambda + 3\mu = 0,$$

   da cui $\lambda = -\mu$. Ponendo $\lambda = 1$ (e dunque $\mu = -1$), otteniamo un'equazione cartesiana di π_1:

   $$\pi_1 : x + 2y + z - 2 = 0.$$

2. Un vettore normale a π_1 è $(1, 2, 1)$, dunque il piano π_2 èè della forma:

   $$x + 2y + z + d = 0.$$

   Imponendo il passaggio per Q otteniamo $d = -5$, e dunque π_2

   $$\pi_2 : x + 2y + z - 5 = 0.$$

3. Siccome i piani sono paralleli, per calcolare la distanza tra di essi basta calcolare la distanza si un punto qualsiasi di π_2 eπ_1 (o viceversa). Possiamo scegliere il punto P che giace su π_1 e calcolare

$$d(P, \pi_2) = \frac{|0 + 2 \cdot 1 + 0 - 5|}{\sqrt{1^2 + 2^2 + 1^2}} = \frac{3}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{6}}{2}.$$

Svolgimento esercizio 7.

1. Un vettore direzionale della retta r è $\mathbf{v} = \overrightarrow{AB} = (1, -1, -1)$. Dunque, equazioni parametriche di r sono

$$\begin{cases} x = -1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -t \end{cases}$$

Ponendo $y = s$, otteniamo equazioni parametriche di r':

$$\begin{cases} x = -1 + 2s \\ y = s \\ z = -1 - s \end{cases}$$

Le due rette sono incidenti se il seguente sistema di equazioni lineari ammette soluzioni in s, t:

$$\begin{cases} -1 + 2s = -1 + t \\ s = 3 - t \\ -1 - s = -t \end{cases}$$

Risolvendo il sistema, otteniamo la soluzione $s = 1, t = 2$. Dunque le rette sono incidenti, e quindi complanari, e il loro punti di intersezione è $(1, 1, -2)$.

Per trovare un'equazione cartesiana di π, consideriamo il fascio di piani di supporto r', che è dato da

$$\lambda(x - 2y + 1) + \mu(y + z + 1) = 0.$$

Imponendo il passaggio per A, otteniamo

$$\lambda(-6) + \mu(4) = 0.$$

Ponendo $\lambda = 2$ (e dunque $\mu = 3$), otteniamo la seguente equazione di π:

$$2x - y + 3z + 5 = 0.$$

2. Scriviamo innanzitutto equazioni parametriche di r''. Il vettore direzionale di r'' è proporzionale al vettore normale di π, ossia $\mathbf{n} = (2, -1, 3)$. Otteniamo equazioni parametriche di r'';

$$\begin{cases} x = 1 + 2u \\ y = -1 - u \\ z = 2 + 3u \end{cases}$$

Per trovare la distanza di r'' e B, troviamo il piano ortogonale a r'' e passante per B: ma tale piano è proprio π. Dunque basta trovare il punto H di intersezione di $r''e\pi$ e poi calcolare la distanza di tale punto e B. Sostituendo le coordinate parametriche dei punti di r'' dell'equazione cartesiana di π, otteniamo

$$2(1 + 2u) - (-1 - u) + 3(2 + 3u) + 5 = 0.$$

Ricaviamo $u = -1$, e dunque $H = (-1, 0, -1)$. Infine calcoliamo la distanza:

$$d(B, H) = \sqrt{(-1 - 0)^2 + (0 - 2)^2 + (-1 + 1)^2} = \sqrt{5}.$$